

RANCANGAN ARSITEKTUR HYBRID: SAPA TAMU SORTIR ENGINE

Nama Dokumen	Rancangan Arsitektur Web App & Blueprint Integrasi Hybrid (v2)
Domain Target	sapatamu.id/sortir.html & Local Engine Client
Fitur Utama	Google Drive API Integration, String Index Parser, Sub-Folder Exporter
Target Integrasi	IDE Antigravity w/ emilkowalski/skill & addyosmani/agent-skills

Dokumen ini merupakan pembaruan versi 2 (v2) dari arsitektur *Local Culling Engine*. Arsitektur ini diubah menjadi model **Hybrid Cloud-Local Workflow**, memungkinkan interaksi sortir langsung oleh klien eksternal melalui antarmuka web `sapatamu.id/sortir.html` yang terintegrasi dengan Google Drive API, dan dihubungkan kembali ke penyimpanan fisik lokal melalui parser indeks tekstual.

1. Pembaruan Blueprint Konfigurasi Lingkungan IDE Antigravity

Konfigurasi plugin pada IDE Antigravity disesuaikan untuk mengenali ekosistem *hybrid Web + Local* dengan mengaktifkan modul manipulasi sistem berkas lokal tingkat lanjut.

```
{
  "antigravity.ide.project": {
    "engine": "RTX-Accelerated-Agent",
    "plugins": [
      {
        "name": "emilkowalski/skill",
        "purpose": "Cloud & Local Gallery UI Fluidity with Responsive Masonry/Justified",
        "version": "latest",
        "config": {
          "strictJustifiedLayout": true,
          "gpuAcceleratedCSS": true
        }
      },
      {
        "name": "addyosmani/agent-skills",
        "purpose": "Local OS File System Access, Sub-folder Exporter, Regex Index Parser",
        "version": "latest",
        "config": {
          "allowNativeFileDescriptorBridging": true,
          "lowLatencyFileWatcher": true,
          "fileSystemWritePermissions": true
        }
      }
    ]
  }
}
```

```

    ]
  }
}

```

2. Topologi Workflow Hybrid (Cloud-to-Local Path)

Sistem ini memisahkan tugas pemrosesan menjadi dua lapisan utama demi menjaga efisiensi bandwidth internet dan performa eksekusi biner RAW.

[FASE 1: CLIENT SORTING ON CLOUD]

Google Drive Folder Link ---> [sapatamu.id/sortir.html] ---> Ambil Metadata & Thumbnail API

|

v

Justified Gallery View

|

v

Client Pilih Foto -----> Salin Daftar Indeks Filename <----- Klik "Kirim Hasil Sortir"

(Format: GSC002, GSC020, dll)

[FASE 2: PHOTOGRAPHER LOCAL EXECUTION]

Tempel Teks Indeks -----> [Aplikasi Culling Lokal] <----> Deteksi Path Folder Utama Fisik

(Contoh: D:/Photos/RAW/)

|

v

Regex String Index Parser

|

v

Pencocokan File Lokal

|

v

[Export to Sub-Folder Component] ---> Salin File RAW Terpilih

ke /RAW/Selected_by_Client/

3. Spesifikasi Arsitektur Komponen Teknis

3.1 Integrasi Cloud Gallery (Google Drive API Thumbnail Stream)

Komponen pada sapatamu.id/sortir.html mengekstrak berkas thumbnail resolusi rendah dari Google Drive untuk visualisasi instan di sisi klien tanpa mengunduh berkas mentah berukuran besar.

```
// Mengambil daftar file dari Google Drive API berdasarkan Folder ID klien
async function fetchDriveThumbnails(folderId, accessToken) {
  const url = `https://www.googleapis.com/drive/v3/files?q='${folderId}'+in+parents+and+mimeType+contains+'image/'&fields=files(id,name,thumbnailLink,webContentLink)&key=YOUR_API_KEY`;

  const response = await fetch(url, {
    headers: { 'Authorization': `Bearer ${accessToken}` }
  });
  const data = await response.json();

  // Transformasi data untuk diumpankan ke justified-layout
  return data.files.map(file => ({
    id: file.id,
    filename: file.name, // Contoh: GSC002.ARW
    displayUrl: file.thumbnailLink.replace('=s220', '=s1000') // Memperbesar resolusi
  }));
}
```

3.2 Komponen Lokal 1: String Index Parser & File Matching

Fungsi lokal untuk memecah untaian teks (string) yang diberikan oleh klien menjadi daftar indeks array, lalu mencocokkannya secara dinamis dengan isi direktori harddisk lokal.

```
const fs = require('fs');
const path = require('path');

function parseClientSelectionAndMatch(inputText, sourceFolderRoot) {
  // 1. Memecah string indeks berdasar koma atau spasi, hilangkan ekstensi jika ada
  const cleanIndices = inputText.split(/[, \s ]+/)
    .map(item => item.trim().split('.')[0])
    .filter(item => item.length > 0);

  // Hasil Array: ['GSC002', 'GSC020', 'GSC021']

  // 2. Scan direktori lokal tempat menyimpan file RAW fisik asli
  const allLocalFiles = fs.readdirSync(sourceFolderRoot);
```

```
// 3. Filter file fisik yang memiliki kemiripan nama dengan pilihan klien
const matchedFullPaths = allLocalFiles.filter(file => {
  const baseName = path.parse(file).name;
  return cleanIndices.includes(baseName);
}).map(file => path.join(sourceFolderRoot, file));

return matchedFullPaths; // Mengembalikan absolute path file fisik asli
}
```

3.3 Komponen Lokal 2: Auto Sub-Folder Creator & File Copier Engine

Subsistem pengolah I/O lokal yang bertugas mengeksekusi penyalinan biner dari berkas yang terdeteksi ke dalam sub-direktori produksi terpisah.

```
function exportSelectedToSubFolder(matchedPaths, sourceFolderRoot) {
  const targetSubFolder = path.join(sourceFolderRoot, 'Selected_by_Client');

  // Membuat sub-folder jika belum tersedia di disk lokal
  if (!fs.existsSync(targetSubFolder)) {
    fs.mkdirSync(targetSubFolder, { recursive: true });
  }

  let successCount = 0;
  matchedPaths.forEach(filePath => {
    const baseName = path.basename(filePath);
    const destinationPath = path.join(targetSubFolder, baseName);

    try {
      // Menggunakan stream biner lokal berkecepatan tinggi
      fs.copyFileSync(filePath, destinationPath);
      successCount++;
    } catch (err) {
      console.error(`Gagal menyalin file ${baseName}:`, err.message);
    }
  });

  return { total: matchedPaths.length, exported: successCount, targetDir: targetSubFolder };
}
```

Catatan untuk Modul addyosmani/agent-skills: Pastikan agen AI mengonfigurasi batas penanganan pengecualian data (exception handling) jika berkas lokal berformat read-only atau terkunci oleh sistem aplikasi pengolah foto lain seperti Adobe Lightroom.

4. Matriks Validasi Keandalan Sistem Hybrid

1. **Resolusi Indeks Fleksibel:** Regex parser wajib mengenali input dari klien baik berupa indeks murni (`GSC002`), nama berkas lengkap (`GSC002.ARW`), maupun pemisahan menggunakan spasi, koma, atau baris baru (newline).
2. **Pencegahan Duplikasi Nama:** Sub-folder exporter harus mendeteksi konflik penamaan dan mencegah penimpaan file jika terdapat dua berkas dengan nama serupa namun berbeda format ekstensi (contoh: `GSC002.ARW` dan `GSC002.JPG`).